Schritt 9 – Lesetest an der echten TSE (USB)

Diese Anleitung beschreibt den **ersten Kontakt von Any.POS mit der echten Epson-TSE**. Die TSE wird dabei **nur gelesen**. Es wird nichts geschrieben, es werden keine PINs verwendet und es wird nicht verkauft.

Ziel: Nachweis, dass Any.POS die TSE im Drucker **TM-m30III über das USB-Kabel** erreicht, und Dokumentation des Ist-Zustands der TSE (Seriennummer, Zertifikat, Zähler, offene Vorgänge).

> **Achtung – Produktiv-TSE.** Im Drucker steckt die TSE, mit der JTL-POS täglich kassiert. Deshalb gilt: schriftliche Freigabe des Betreibers vorher, nur außerhalb der Öffnungszeiten, JTL-POS ist während des Tests nicht in Betrieb, Schreibschutz bleibt eingeschaltet. Bei jeder Unklarheit: **abbrechen**, nicht probieren.

Dauer: etwa 30–45 Minuten, davon 10 Minuten eigentlicher Test.

Was passiert – und was nicht

Passiert	Passiert **nicht**
Any.POS liest zwei Auskünfte: TSE-Angaben (`GetStorageInfo`) und die offenen Transaktionen **dieser Kasse** (`GetStartedTransactionList`); die Leiste oben wiederholt die erste Abfrage jede Minute	keine Anmeldung an der TSE, keine PIN, kein Shared Secret
ein Testdruck auf dem Bondrucker	keine Transaktion, kein Verkauf, kein Bon mit TSE-Daten
die TSE wird für wenige Sekunden „geöffnet" und sofort wieder freigegeben	keine Registrierung, kein Self-Test, keine Zeiteinstellung, kein Export, kein Löschen

Ein versehentlich ausgelöster schreibender Befehl wird vom **Schreibschutz** in Any.POS abgefangen, **bevor** er zum Drucker geht, und im Protokoll vermerkt.

Teil A – Vorher

☐ 1. Schriftliche Freigabe des Betreibers

Das Formular auf der letzten Seite ausfüllen und unterschreiben lassen. Ohne Unterschrift kein Test.

☐ 2. Zeitpunkt festlegen

- **Außerhalb der Öffnungszeiten**, am besten nach dem Tagesabschluss (Z-Bericht) in JTL-POS.
- In JTL-POS darf **kein Vorgang offen** sein (kein angefangener Bon, kein geparkter Beleg).

☐ 3. Material

Was	Bemerkung
Test-Tablet (Android 13–15) mit WLAN	am besten **nicht** das JTL-Tablet (siehe Punkt 6)
USB-C-Kabel Drucker ↔ Tablet	das Kabel, über das das JTL-Tablet heute lädt und druckt
PC mit Projekt Any.POS und `adb`	im selben WLAN wie das Tablet
Diese Anleitung, Stift	Ergebnisse in Teil E eintragen

Was	Bemerkung
Seriennummer der TSE laut JTL-POS	vom JTL-Bon abgelesen (noch zu bestätigen): `1Vo1kLVg5n2Kbj473mBn6PulvdxCXVsgasrLkYOlCE4=`, in Any.POS als Hex `D55A3590…183A5084E`

☐ 4. Tablet mit dem PC verbinden (WLAN-Debugging)

Die USB-Buchse des Tablets ist später vom Drucker belegt, deshalb läuft die Verbindung zum PC über WLAN.

1. Tablet: *Einstellungen* → *Telefoninfo* → 7× auf **Build-Nummer** tippen (Entwickleroptionen frei).
2. *Entwickleroptionen* → **Debugging über WLAN** einschalten → **Gerät über Kopplungscode koppeln**.
3. Am PC:

```
adb pair <IP>:<Kopplungsport>      (6-stelligen Code vom Tablet eingeben)
adb connect <IP>:<Port>
adb devices                        (Tablet muss erscheinen)
```

☐ 5. Any.POS installieren und vorbereiten (noch **ohne** Drucker)

1. Am PC: `.\gradlew.bat :app:installRelease`
2. Any.POS öffnen, **Admin** / PIN `1234` → **Anmelden**, sofort **PIN ändern** (*Einstellungen* → *Benutzer*).
3. *Einstellungen* → *TSE:* **keine TSE** lassen → **Speichern**.
4. **Keinen Verkauf** in Any.POS machen – weder jetzt noch während des Tests.

Teil B – Aufbau am Drucker

☐ 6. JTL-POS vom Drucker trennen

1. In JTL-POS prüfen: kein Vorgang offen (Punkt 2).
2. JTL-POS **beenden** (App schließen).
3. **1 Minute warten**, damit der Drucker die TSE sicher freigegeben hat.
4. Das USB-C-Kabel **vom JTL-Tablet abziehen** und am **Test-Tablet** anstecken. Die TSE bleibt im Drucker.
5. Am Test-Tablet erscheint das Lade-Symbol.

> Muss der Test doch auf dem JTL-Tablet laufen: JTL-POS vorher vollständig beenden (*Einstellungen* → *Apps* → *JTL-POS* → *Beenden erzwingen*). Fragt Android beim Anstecken, welche App den Drucker nutzen soll, **Any.POS** wählen, aber **nicht** „Immer" – sonst findet JTL-POS den Drucker danach nicht mehr.

☐ 7. Drucker in Any.POS – Testdruck

1. *Einstellungen* → *Bondrucker & Schublade:* **USB** → oben **Speichern**.
2. **Testdruck** antippen. Android fragt *„Any.POS Zugriff auf … erlauben?"* → **OK**.
3. Es muss ein Zettel „Any.POS Testdruck" kommen. **Kommt keiner: abbrechen** (Teil D), Ursache klären.

Teil C – Der Lesetest

☐ 8. TSE einstellen

Einstellungen → *TSE:*

1. **Epson-TSE** wählen, bei *Verbindung* **USB (über den Drucker)** → oben **Speichern**.
2. Prüfen, dass unten **„Schreibschutz aktiv: nur lesende TSE-Aufrufe"** steht. **Den Schalter nicht anfassen.**

3. **Keine** TimeAdmin-PIN und **kein** Shared Secret eingeben.

Nicht antippen: *Anmeldung testen*, *TSE übernehmen …*, *TSE-Daten exportieren …*

☐ 9. Mitschnitt starten (am PC)

```
adb logcat -c
adb logcat -s EscPosTse:* AndroidRuntime:E > schritt9-log.txt
```

Das Protokoll enthält nur Funktionsnamen, Dauer und Ergebnis – keine PINs, keine Daten der TSE.

☐ 10. Verbindung prüfen

1. **Verbindung prüfen (nur lesend)** antippen und bis zu einer Minute warten.
2. **Erfolg:** Es erscheint eine Tabelle (Seriennummer, Zertifikat, Signaturen, …). Auch die Leiste oben zeigt jetzt den Zustand der TSE.
3. **Bildschirmfoto** machen (am PC: `adb exec-out screencap -p > schritt9.png`).
4. Werte in **Teil E** übertragen.

Die **Seriennummer** muss mit der aus JTL-POS übereinstimmen. Tut sie das nicht: Ergebnis notieren, nichts weiter tun.

Mögliche Meldungen

Meldung	Bedeutung	Was tun
Tabelle erscheint	**Test bestanden**	Teil E ausfüllen, dann Teil D
„Kein USB-Drucker gefunden“	Kabel/Strom/Drucker aus	Kabel prüfen, Drucker an? Einmal wiederholen
„USB-Berechtigung … nicht erteilt“	Android-Frage abgelehnt	Testdruck (Punkt 7) wiederholen und **OK** wählen
„Drucker antwortet nicht auf die TSE-Freischaltung“	Drucker kennt den ESC/POS-Weg nicht oder TSE nicht erkannt	**Abbrechen**, Log sichern – Ausweichweg prüfen (siehe unten)
„TSE konnte nicht freigeschaltet werden (belegt)“	TSE noch von JTL-POS gehalten	2 Minuten warten, **einmal** wiederholen, sonst abbrechen
„Keine Antwort … Ausführung unbekannt“	Antwort fehlt	**Abbrechen**, Log sichern. Bei einem Lesebefehl unkritisch
„Schreibender TSE-Aufruf gesperrt: …“	Schreibschutz hat einen Befehl abgefangen	Notieren. **Schreibschutz nicht ausschalten**
irgendetwas mit „PIN“ oder „Secret“	darf beim Lesen nicht vorkommen	**Abbrechen**, Log sichern

Höchstens zwei Versuche. Mehr bringt nichts und verlängert nur die Zeit, in der JTL-POS nicht kassieren kann.

Teil D – Rückbau (immer, auch nach Abbruch)

☐ 11. Any.POS von der TSE lösen

1. *Einstellungen → TSE:* **keine TSE → Speichern**.
2. Any.POS schließen. Am PC Mitschnitt mit `Strg+C` beenden.
3. **1 Minute warten.**

☐ 12. JTL-POS wieder anschließen

1. USB-C-Kabel vom Test-Tablet abziehen, wieder am **JTL-Tablet** anstecken.
2. JTL-POS starten und in der **TSE-Info** prüfen: TSE erreichbar, keine Fehlermeldung.
3. Meldet JTL-POS einen TSE-Fehler: Drucker **aus- und wieder einschalten**, 1 Minute warten, erneut prüfen. Hilft das nicht: Ansprechpartner anrufen, **bevor** am nächsten Tag kassiert wird.

> Einen Testverkauf in JTL-POS nur machen, wenn das mit dem Steuerberater so abgesprochen ist – es ist ein echter, signierter Beleg.

Teil E – Ergebnis

Datum / Uhrzeit: _____ **Durchgeführt von:** _____

Wert (aus der Tabelle in Any.POS)	Ergebnis
Verbindung über USB erfolgreich?	☐ ja ☐ nein
serialNumber (hex)	
stimmt mit JTL-POS überein?	☐ ja ☐ nein
tseInitializationState	
certificateExpirationDate	
createdSignatures / remainingSignatures	
startedTransactions (offen / max., alle Kassen inkl. JTL-POS)	
registeredClients (Anzahl / max.)	
hasPassedSelfTest / hasValidTime	
softwareVersion	
offene Transaktionen (KASSE-01) – erwartet „keine“ oder „nicht lesbar“, weil Any.POS noch nicht registriert ist	
Meldungen / Auffälligkeiten	
JTL-POS danach in Ordnung?	☐ ja ☐ nein

Bildschirmfoto `schritt9.png` und Mitschnitt `schritt9-log.txt` an den Entwickler; die Werte kommen in `TSE-Plan.md` (Ist-Zustand der Produktiv-TSE).

Wenn der USB-Weg nicht antwortet: Ausweichweg ist der Netzwerkzugang des Druckers (ePOS Device XML mit Zertifikat) bzw. das Epson ePOS SDK. Beides wird erst nach Rücksprache und mit neuer Freigabe getestet.

Freigabe des Betreibers (Schritt 9 – nur lesender Zugriff)

Ich erlaube einen **rein lesenden** Zugriff der Kassensoftware Any.POS auf die TSE in meinem Bondrucker.

- Drucker: Epson TM-m30III
- Seriennummer der TSE (lt. JTL-Bon): 1Vo1kLVg5n2Kbj473mBn6PulvdxCXVsgasrLkYOlCE4= ☐ geprüft
- Zeitraum: am _____ von _____ bis _____ Uhr (außerhalb der Öffnungszeiten)
- Es werden nur die TSE-Angaben und die Liste offener Transaktionen gelesen. Es werden **keine** Daten geschrieben, **keine** PINs verwendet, **keine** Belege erzeugt und **nichts** gelöscht.
- JTL-POS wird während des Tests nicht zum Kassieren benutzt und danach wieder angeschlossen und geprüft.

Betrieb: _____

Name Betreiber: _____ Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Durchführung durch: _____ Unterschrift: _____